Kapitel 3: Materialer og fremstilling

Studienote med teori, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: MEM1 Maskinelementer og maskinkonstruktion (underviser: Imad Abou-Hayt)
Grundlag: underviserens slides til kapitel 3 (Abou-Hayt (2026)) og Hamrock et al. (2014)
Udarbejdet: 5. november 2026

Indhold

1 Læsevejledning **2**

2 Hvorfor materialet betyder noget **2**

3 Duktile og sprøde materialer **3**
3.1 Forskellen . . . 3
3.2 Hvorfor duktilitet er nyttig . . . 3
3.3 Sprøde materialer: træk mod tryk . . . 3

4 Materialeklasser **3**
4.1 De fire hovedklasser . . . 3
4.2 Kompositter og blandingsreglen . . . 3

5 Spændings-tøjningskurven **4**
5.1 Trækprøven . . . 4
5.2 Duktil og sprød kurve . . . 5

6 Materialeegenskaber **5**
6.1 Elasticitetsmodul og Hookes lov . . . 5
6.2 Poissons forhold . . . 5
6.3 Hookes lov i tre dimensioner . . . 6
6.4 Flydespænding og brudstyrke . . . 6
6.5 Hårdhed . . . 6
6.6 Densitet og termiske egenskaber . . . 6

7 Tøjningsenergi, resiliens og sejhed **7**
7.1 Tøjningsenergitæthed . . . 7
7.2 Resiliens . . . 7
7.3 Sejhed . . . 7

8 Potensloven og indsnøring **8**

9 Materialevalg **8**
9.1 Valg er en afvejning . . . 8
9.2 Specifik styrke og stivhed . . . 8
9.3 Materialediagrammer . . . 9

10 Fremstilling **9**
10.1 Fremstillingen ændrer egenskaberne . . . 9
10.2 Fremstillingsruter . . . 9
10.3 Spørgsmål før materialevalget . . . 9

11 Gennemregnede eksempler og øvelser **10**
11.1 Eksamensspørgsmål 2 (b): stang i træk . . . 10
11.2 Eksempel: specifik styrke (slide 30) . . . 10
11.3 Øvrige øvelser fra slides . . . 11

12 Opsamling **11**

Referencer **11**

1 Læsevejledning

Noten dækker kapitel 3 i MEM1. Kapitel 2 gav spændingen i et punkt. Dette kapitel giver den anden halvdel af regnestykket: hvad materialet kan tåle, og hvor meget det deformerer. Underviseren understreger, at målet er *ingeniørmæssigt materialevalg*, ikke materialelære for dens egen skyld (Abou-Hayt, 2026, slide 3). De materialeværdier, der indføres her (E, ν, S_y, S_u), bruges i alle senere kapitler, især i brudkriterierne i kapitel 6 og udmattelse i kapitel 7.

Kapitlets kæde er

$$\text{Funktion} \rightarrow \text{krævede egenskaber} \rightarrow \text{materiale} \rightarrow \text{fremstilling}$$

Forudsætninger. Spænding og tøjning fra kapitel 2 samt simpel integration.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (ligningsnummer og side i lærebogen eller slidenummer), og hvad hvert symbol betyder. Lærebogen er Hamrock et al. (2014).

Eksamen. Mundtligt eksamensspørgsmål 2 (Hookes lov, tøjningsenergi og resiliens) hører til dette kapitel. Teorien står i afsnit 6 og 7, og del (b) regnes i afsnit 11.1.

Tabel 1.1: Materialeegenskaber brugt i noten.

Symbol	Betydning	Enhed
E	Elasticitetsmodul (Youngs modul), stivhed	GPa
G	Forskydningsmodul	GPa
ν	Poissons forhold	1
S_y	Flydespænding	MPa
S_u	Brudstyrke (største spænding i trækprøven)	MPa
U_r	Resiliensmodul, elastisk energi pr. volumen	J/m^3 = Pa
U_t	Sejhed, energi pr. volumen til brud	J/m^3
ρ	Densitet	kg/m^3
k, α	Varmeledningsevne og termisk udvidelseskoefficient	W/(m K), 1/K

2 Hvorfor materialet betyder noget

Materialet bestemmer, hvordan et maskinelement reagerer på last. To elementer med samme geometri og samme last kan have helt forskellig styrke, stivhed, duktilitet og sejhed (Abou-Hayt, 2026, slide 4). Konstruktøren skal derfor stille to spørgsmål: *Hvad skal delen gøre?* og *Hvilket materiale kan gøre det?*

3 Duktile og sprøde materialer

3.1 Forskellen

Et **duktilt** (sejt) materiale deformeres plastisk i stort omfang, før det brister: det flyder, deformeres varigt og brister til sidst. Et **sprødt** materiale deformeres næsten kun elastisk og brister så pludseligt (Hamrock et al., 2014, afsnit 3.2). Forskellen har stor betydning både for materialevalget og for, hvilket brudkriterium der skal bruges i kapitel 6.

Duktiliteten måles som brudforlængelsen i procent:

$$\%EL = \left(\frac{l_{fr} - l_o}{l_o} \right) \times 100\,\% \tag{3.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (3.1), s. 54.
hvor l_{fr} er prøvestavens længde ved brud [mm], og l_o er den oprindelige målelængde [mm]. Som tommelfingerregel kaldes et materiale duktilt, hvis brudforlængelsen er over ca. 5 %.

3.2 Hvorfor duktilitet er nyttig

Duktilitet tillader store varige deformationer før brud (Abou-Hayt, 2026, slide 6). Det er nyttigt, når en del skal formes (bukkes, presses, smedes), når den skal kunne tåle lokal flydning, fx ved et hul, og når den skal *advare* før et katastrofalt brud ved synligt at bøje. Et duktilt materiale er ikke nødvendigvis det stærkeste.

3.3 Sprøde materialer: træk mod tryk

Keramik og mange støbte materialer, fx gråt støbejern, er meget stærkere i tryk end i træk. Grunden er porer og andre små fejl i materialet (Abou-Hayt, 2026, slide 7): i **træk** åbnes fejlene, og en revne kan vokse ud fra dem; i **tryk** presses fejlene sammen. Belastningstypen er derfor afgørende, når et sprødt materiale vælges. En betonsøjle er fin, en betonbjælke uden armering i trækzonen er ikke.

4 Materialeklasser

4.1 De fire hovedklasser

Konstruktionsmaterialer inddeles i fire klasser (Hamrock et al., 2014, afsnit 3.3): **metaller og legeringer**, **keramik og glas**, **polymerer og elastomerer** samt **kompositter**. Hver klasse rummer materialer med vidt forskellige egenskaber. Klassen indsnævrer søgningen, men det er egenskaberne, der afgør valget (Abou-Hayt, 2026, slide 8).

4.2 Kompositter og blandingsreglen

En fiberforstærket polymer består af to dele (Abou-Hayt, 2026, slide 9): **fibrene** giver høj styrke og stivhed ved lav densitet, og **matrixen** beskytter fibrene og overfører forskydningskræfter mellem dem. Kombinationen giver høj S/ρ og høj E/ρ.

Belastes kompositten *langs* fibrene, får fibre og matrix samme tøjning. Kraften deles mellem dem, $P_c = P_m + P_f$ (lign. 3.8), og når hver del følger Hookes lov, bliver kompositmodulet et

vægtet gennemsnit:

$$E_c = E_m v_m + E_f v_f, \qquad v_m + v_f = 1 \tag{4.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (3.11), s. 62.
hvor E_c, E_m og E_f er elasticitetsmodulerne for kompositten, matrixen og fibrene [GPa], og v_m og v_f er volumenandelene af matrix og fibre [–].

Kompositstivheden afhænger altså af matrixens stivhed, fibrenes stivhed og fiberandelen (Abou-Hayt, 2026, slide 24). Med kulfibre ($E_f = 230\,\mathrm{GPa}$) i epoxy ($E_m = 3\,\mathrm{GPa}$) og $v_f = 0{,}5$ er $E_c = 3 \cdot 0{,}5 + 230 \cdot 0{,}5 = 116{,}5\,\mathrm{GPa}$. Næsten hele stivheden kommer fra fibrene.

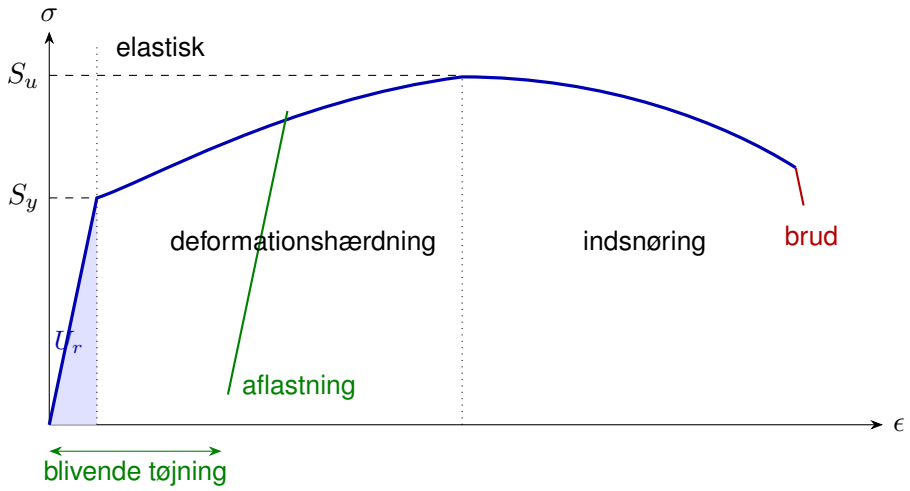
5 Spændings-tøjningskurven

5.1 Trækprøven

En trækprøve giver et spændings-tøjningsdiagram (Figur 5.1). Kurven for et duktilt metal har disse områder (Abou-Hayt, 2026, slide 10–11):

1. **Elastisk område:** spændingen er proportional med tøjningen op til proportionalitetsgrænsen.
2. **Flydning:** materialet begynder at deformere varigt ved flydespændingen S_y.
3. **Plastisk deformation og deformationshærdning:** materialet bliver stærkere, jo mere det deformeres.
4. **Brudstyrke** S_u: kurvens højeste punkt.
5. **Indsnøring:** tværsnittet trækker sig lokalt sammen, og den nominelle spænding falder.
6. **Brud.**

Aflastes prøven efter flydning, går den ikke tilbage til sin oprindelige længde. Der er en **blivende deformation**, fordi aflastningen sker langs en linje parallel med den elastiske del.



Figur 5.1: Skematisk spændings-tøjningskurve for et duktilt metal (efter Abou-Hayt, 2026, slide 10). Det blå areal under den elastiske del er resiliensmodulet U_r. Hele arealet under kurven er sejheden U_t.

5.2 Duktil og sprød kurve

Et sprødt materiale har en kort, næsten ret kurve og brister ved lille tøjning. Et duktilt materiale har en lang kurve med stort areal under (Abou-Hayt, 2026, slide 12). Den vigtige forskel er ikke styrken, men *mængden af plastisk deformation før brud*. Et sprødt materiale kan godt være stærkere og stivere end et duktilt.

6 Materialeegenskaber

6.1 Elasticitetsmodul og Hookes lov

Elasticitetsmodulet E måler materialets modstand mod elastisk deformation, altså dets stivhed. Det er hældningen af den rette del af spændings-tøjningskurven:

$$\sigma = E\epsilon \qquad \Longleftrightarrow \qquad E = \frac{\sigma}{\epsilon} \tag{6.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (3.3), s. 60, og (3.21), s. 67.
hvor σ er normalspændingen [Pa], ϵ er normaltøjningen [–], og E er elasticitetsmodulet [Pa]. Gælder kun i det lineærelastiske område under proportionalitetsgrænsen.

Større E betyder mindre elastisk tøjning ved samme spænding (Abou-Hayt, 2026, slide 14). Typiske værdier er $E \approx 200\,\mathrm{GPa}$ for stål og $70\,\mathrm{GPa}$ for aluminium. En aluminiumsaksel bøjer altså næsten tre gange så meget som en stålaksel med samme mål.

6.2 Poissons forhold

Når en stang trækkes længere, bliver den samtidig tyndere. Poissons forhold ν forbinder tøjningen på tværs med tøjningen på langs:

$$\epsilon_t = -\nu\,\epsilon_a \tag{6.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (3.5), s. 61.
hvor ϵ_t er tværtøjningen [–], ϵ_a er længdetøjningen [–], og ν er Poissons forhold [–]. For metaller er $\nu \approx 0{,}3$.

Minustegnet sikrer, at ν er positivt: ved træk er $\epsilon_a > 0$ og $\epsilon_t < 0$ (Abou-Hayt, 2026, slide 15).

Forskydning følger en tilsvarende lov, $\tau = G\gamma$ (lign. 3.6), og for et isotropt materiale er de tre konstanter ikke uafhængige:

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} \tag{6.3}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (3.7), s. 61.
hvor G er forskydningsmodulet [Pa]. For stål er $G = 200/(2 \cdot 1{,}3) \approx 77\,\mathrm{GPa}$.

6.3 Hookes lov i tre dimensioner

Virker der spændinger i flere retninger, lægges deres virkninger sammen (superposition). Hver hovedspænding giver en tøjning σ/E i sin egen retning og en sammentrækning $-\nu\sigma/E$ i de to andre retninger:

$$\epsilon_1 = \frac{\sigma_1}{E} - \frac{\nu\sigma_2}{E} - \frac{\nu\sigma_3}{E}, \qquad \epsilon_2 = \frac{\sigma_2}{E} - \frac{\nu\sigma_1}{E} - \frac{\nu\sigma_3}{E}, \qquad \epsilon_3 = \frac{\sigma_3}{E} - \frac{\nu\sigma_1}{E} - \frac{\nu\sigma_2}{E} \tag{6.4}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (3.22) til (3.24), s. 67.
hvor ϵ_1, ϵ_2, ϵ_3 er hovedtøjningerne [–], og σ_1, σ_2, σ_3 er hovedspændingerne [Pa].

I ensakset træk er $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$, og (6.4) giver $\epsilon_1 = \sigma_1/E$ og $\epsilon_2 = \epsilon_3 = -\nu\sigma_1/E$, altså netop (6.1) og (6.2). Det er del (a) af eksamensspørgsmål 2.

6.4 Flydespænding og brudstyrke

Trækprøven giver to styrkeværdier (Abou-Hayt, 2026, slide 16): **flydespændingen** S_y, hvor den betydende plastiske deformation begynder, og **brudstyrken** S_u, som er den største nominelle spænding i trækprøven. Har materialet ikke et tydeligt flydepunkt, bruges $0{,}2\,\%$-forskydningsmetoden: en linje parallel med den elastiske del tegnes fra $\epsilon = 0{,}002$, og hvor den skærer kurven, aflæses S_y. Begge værdier bruges intensivt i brudkriterierne i kapitel 6.

6.5 Hårdhed

Hårdhed måler modstanden mod lokal deformation eller indtrykning. Bogen beskriver bl.a. Brinell-, Rockwell- og Knoop-prøven. Hvilken prøve der bruges, afhænger af materialets hårdhed, emnets tykkelse og prøvens geometri og last (Abou-Hayt, 2026, slide 17). For stål findes en praktisk sammenhæng mellem Brinell-hårdheden og brudstyrken, $S_u = 3{,}5\,\mathrm{HB}$ i MPa (Hamrock et al., 2014, lign. 3.17, s. 65), så en hårdhedsmåling kan give et skøn over styrken uden at ødelægge emnet.

6.6 Densitet og termiske egenskaber

Densiteten $\rho = m/V$ er vigtig ved letvægtskonstruktion. Termisk kan varmeledningsevnen k og udvidelseskoefficienten α være afgørende. For præcisionsudstyr bruges forholdet k/α som mål for modstanden mod termisk forvrængning (Abou-Hayt, 2026, slide 21): høj k ud-

jævner temperaturforskelle hurtigt, og lav α betyder, at en temperaturforskel kun giver lille udvidelse.

7 Tøjningsenergi, resiliens og sejhed

7.1 Tøjningsenergitæthed

Når en stang trækkes, udfører kraften et arbejde, som lagres i materialet. Pr. volumen er arbejdet arealet under spændings-tøjningskurven. I det lineærelastiske område er $\sigma = E\epsilon$, og integralet op til tøjningen ϵ_1 bliver

$$u = \int_0^{\epsilon_1} \sigma \, d\epsilon = \int_0^{\epsilon_1} E\epsilon \, d\epsilon = \frac{E\epsilon_1^2}{2}$$

Med $\epsilon_1 = \sigma/E$ fås udtrykket i spænding:

$$u = \frac{\sigma^2}{2E} \tag{7.1}$$

Kilde: udledt af lign. (3.21) i Hamrock et al. (2014), s. 67; se også kapitel 5, afsnit 5.5.
hvor u er tøjningsenergien pr. volumen [J/m^3 = Pa], σ er spændingen [Pa], og E er elasticitetsmodulet [Pa]. Forudsætninger: lineærelastisk materiale, ensakset og jævnt fordelt spænding og langsom (statisk) belastning, så alt arbejde lagres som elastisk energi.

Er u konstant i hele stangen, er den samlede energi $U = u \cdot V = u \cdot A \cdot L$.

7.2 Resiliens

Resiliens er den energi, der kan lagres elastisk og gives helt tilbage ved aflastning (Abou-Hayt, 2026, slide 18). Resiliensmodulet er tøjningsenergitætheden lige ved flydegrænsen, altså arealet under den elastiske del af kurven:

$$U_r = \int_0^{\epsilon_y} \sigma \, d\epsilon = \frac{S_y \, \epsilon_y}{2} = \frac{S_y^2}{2E} \tag{7.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (3.14) til (3.16), s. 63.
hvor U_r er resiliensmodulet [J/m^3], S_y er flydespændingen [Pa], og $\epsilon_y = S_y/E$ er tøjningen ved flydning [–].

U_r vokser med S_y^2 og falder med E. Et materiale, der skal optage meget energi elastisk, fx en fjeder, skal derfor have høj styrke og lav stivhed (Abou-Hayt, 2026, slide 19).

7.3 Sejhed

Sejhed er den energi, materialet kan optage helt frem til brud, altså hele arealet under kurven:

$$U_t = \int_0^{\epsilon_f} \sigma \, d\epsilon \tag{7.3}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 20.
hvor U_t er sejheden [J/m^3], og ϵ_f er tøjningen ved brud [–].

Kort sagt er resiliens *elastisk energi*, og sejhed er *energi til brud*. Et duktilt materiale med en lang kurve er sejt. Et sprødt materiale kan have høj styrke, men lav sejhed.

8 Potensloven og indsnøring

Ud over Hookes lov bruges en potensmodel for den plastiske del af kurven (Abou-Hayt, 2026, slide 22):

$$\sigma = K\epsilon^n \tag{8.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), afsnit 3.6, og Abou-Hayt (2026), slide 22.
hvor σ og ϵ er sand spænding [Pa] og sand tøjning [–], K er styrkekoefficienten [Pa], og n er deformationshærdningseksponenten [–].

Hvornår begynder indsnøringen? Under trækket bliver tværsnittet mindre, men materialet hærder samtidig. Så længe hærdningen vinder, fordeles deformationen jævnt. Indsnøringen begynder, når hærdningen ikke længere kan følge med arealets fald. Betingelsen er (Abou-Hayt, 2026, slide 23)

$$\frac{d\sigma}{d\epsilon} = \sigma$$

Indsættes (8.1), fås $Kn\epsilon^{n-1} = K\epsilon^n$. K går ud, og division med ϵ^{n-1} giver

$\epsilon = n$: indsnøringen begynder, når den sande tøjning er lig med hærdningseksponenten

Det er opgave 3.39. For et stål med $n = 0{,}22$ begynder indsnøringen altså ved $22\,\%$ sand tøjning. Med $K = 1000\,\mathrm{MPa}$ er spændingen dér $\sigma = 1000 \cdot 0{,}22^{0{,}22} = 717\,\mathrm{MPa}$, og kurverne for σ og $d\sigma/d\epsilon$ skærer netop hinanden i dette punkt. Mathcad: `Lektion 3/Opgaver/3.39`.

9 Materialevalg

9.1 Valg er en afvejning

Et materiale er sjældent bedst i alle egenskaber. Styrke, stivhed, lav densitet, sejhed, pris og fremstillingsvenlighed trækker i hver sin retning, så materialevalget er et afvejningsproblem (Abou-Hayt, 2026, slide 25).

9.2 Specifik styrke og stivhed

Ved letvægtskonstruktion er det ikke styrken alene, men styrken pr. masse, der tæller:

$$\text{specifik styrke} = \frac{S}{\rho}, \qquad \text{specifik stivhed} = \frac{E}{\rho} \tag{9.1}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 26 og 28.
hvor S er styrken [Pa], E er elasticitetsmodulet [Pa], og ρ er densiteten [kg/m^3].

At E/ρ er det rigtige mål for en stiv letvægtsstang, kan vises med bogens eksempel: en stang med længden l skal bære P uden at tøjes mere end ϵ_{cr}. Det kræver arealet $A = P/(E\epsilon_{cr})$ (lign. 3.25), og massen bliver $m = Al\rho = \frac{Pl}{\epsilon_{cr}} \cdot \frac{1}{E/\rho}$ (lign. 3.27, s. 68). Den letteste stang har

altså den største E/ρ.

9.3 Materialediagrammer

Et todimensionalt materialediagram viser to egenskaber på samme tid, fx styrke mod densitet med logaritmiske akser (Hamrock et al., 2014, afsnit 3.7). Materialeklasserne ligger som afgrænsede områder: skum nederst til venstre, polymerer i midten, metaller og keramik øverst til højre. Linjer med konstant S/ρ viser retningen mod bedre specifik styrke (Abou-Hayt, 2026, slide 27). Diagrammet bruges til at finde *kandidater*, ikke til at træffe den endelige beslutning. Underviseren kræver ikke EduPack eller andet program, men at man kan læse akserne, finde den ønskede retning, sammenligne klasserne, regne simple forhold og forklare afvejningen (Abou-Hayt, 2026, slide 29).

10 Fremstilling

10.1 Fremstillingen ændrer egenskaberne

Materialeegenskaberne afhænger ikke kun af den kemiske sammensætning. Fremstillingsmetoden påvirker styrke, duktilitet, sejhed, hårdhed, overfladetilstand, restspændinger, målnøjagtighed og den endelige geometri (Abou-Hayt, 2026, slide 31). Materialevalg og valg af fremstillingsmetode er derfor *koblede* beslutninger.

10.2 Fremstillingsruter

Typiske ruter er støbning, formgivning (smedning, valsning, strengpresning), spåntagning, varmebehandling, overfladebehandling og samling (Abou-Hayt, 2026, slide 32). Den rigtige rute afhænger af geometri, antal, krævede egenskaber, nøjagtighed, overfladefinish og pris. Tre eksempler fra slides:

- **Smedning i flere trin:** en meget stor deformation i ét trin øger værktøjstrykket og sliddet på sænket. Derfor kan flere mindre trin være bedre, selvom ét trin virker enklere (slide 33).
- **Strengpresning** egner sig til produkter med konstant tværsnit, fx profiler, stigeskinner, beslag og køleribber (slide 34).
- **Præcisionsstøbning** (model, samling, belægning, form, udstøbning, udslagning) giver komplekse former, som ville være svære at spåntage (slide 35).

10.3 Spørgsmål før materialevalget

Underviseren opstiller otte spørgsmål (Abou-Hayt, 2026, slide 37): Hvilke laster bærer elementet? Hvilken styrke kræves? Hvilken stivhed kræves? Hvor meget deformation er acceptabel? Hvilken temperatur og hvilke omgivelser? Er lav masse vigtig? Hvordan fremstilles delen? Hvilke krav er der til pris og tilgængelighed? Eksempler på koblingen er et stærkt materiale, der er svært at forme, en polymer, der er let at støbe, men mister styrke ved høj temperatur, og stål, der er stærkt, men kræver korrosionsbeskyttelse (slide 36).

11 Gennemregnede eksempler og øvelser

11.1 Eksamensspørgsmål 2 (b): stang i træk

En stålstang har $d = 20\,\mathrm{mm}$, $L = 1\,\mathrm{m}$, $E = 200\,\mathrm{GPa}$, $\nu = 0{,}30$ og $S_y = 250\,\mathrm{MPa}$. Den bærer aksialkraften $F = 62{,}83\,\mathrm{kN}$. (1) Beregn aksialspændingen σ_x, tøjningen ϵ_x, diameterændringen Δd og sikkerhedsfaktoren mod flydning n_y. (2) Beregn tøjningsenergitætheden u, den samlede tøjningsenergi U, resiliensmodulet u_r og den største elastiske energi U_{max}, før stangen flyder (Abou-Hayt, 2026, slide 41).

(1) Spænding, tøjning og sikkerhed. Arealet er $A = \pi \cdot 20^2/4 = 314{,}2\,\mathrm{mm}^2$. Så er

$$\sigma_x = \frac{F}{A} = \frac{62\,830\,\mathrm{N}}{314{,}2\,\mathrm{mm}^2} = 200\,\mathrm{MPa}, \qquad \epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} = \frac{200}{200\,000} = 0{,}001$$

af (6.1). Af (6.2) er $\epsilon_t = -0{,}3 \cdot 0{,}001 = -3 \cdot 10^{-4}$, og diameterændringen er $\Delta d = \epsilon_t\, d = -3 \cdot 10^{-4} \cdot 20\,\mathrm{mm} = -0{,}006\,\mathrm{mm}$. Sikkerhedsfaktoren er $n_y = S_y/\sigma_x = 250/200 = 1{,}25$.

(2) Energi. Af (7.1) og (7.2):

$$u = \frac{\sigma_x^2}{2E} = \frac{200^2}{2 \cdot 200\,000} = 0{,}1\,\mathrm{MPa} = 0{,}1\,\mathrm{MJ/m^3}$$

$$U = u\,A\,L = 0{,}1\,\mathrm{N/mm^2} \cdot 314\,159\,\mathrm{mm^3} = 31{,}4\,\mathrm{J}$$

$$u_r = \frac{S_y^2}{2E} = \frac{250^2}{400\,000} = 0{,}156\,\mathrm{MJ/m^3}, \qquad U_{max} = u_r\,A\,L = 49{,}1\,\mathrm{J}$$

$\sigma_x = 200\,\mathrm{MPa}$, $\epsilon_x = 0{,}001$, $\Delta d = -6\,\mu\mathrm{m}$, $n_y = 1{,}25$, $u = 0{,}1\,\mathrm{MJ/m^3}$, $U = 31{,}4\,\mathrm{J}$, $u_r = 0{,}156\,\mathrm{MJ/m^3}$, $U_{max} = 49{,}1\,\mathrm{J}$

Kontrol. Energien går med spændingen i anden, så $U_{max}/U = (S_y/\sigma_x)^2 = n_y^2 = 1{,}25^2 = 1{,}56$, og $49{,}1/31{,}4 = 1{,}56$. Det passer. Bemærk, at $1\,\mathrm{N\,mm} = 10^{-3}\,\mathrm{J}$, så $0{,}1 \cdot 314\,159\,\mathrm{N\,mm} = 31{,}4\,\mathrm{J}$. Mathcad: `Lektion 3/Opgaver/Eksamen spm 02 Toejningsenergi`.

11.2 Eksempel: specifik styrke (slide 30)

Materiale A har $S_A = 600\,\mathrm{MPa}$ og $\rho_A = 2700\,\mathrm{kg/m^3}$. Materiale B har $S_B = 1000\,\mathrm{MPa}$ og $\rho_B = 7800\,\mathrm{kg/m^3}$. Hvilket er bedst til en letvægtskonstruktion (Abou-Hayt, 2026, slide 30)?

$$\frac{S_A}{\rho_A} = \frac{600}{2700} = 0{,}222, \qquad \frac{S_B}{\rho_B} = \frac{1000}{7800} = 0{,}128 \quad \text{(i MPa pr. kg/m}^3\text{)}$$

B har den største styrke, men A har den største specifikke styrke og vinder til letvægt

Tallene svarer til en aluminiumslegering (A) og et højstyrkestål (B). En trækstang af A, dimensioneret til samme last, vejer $0{,}128/0{,}222 = 58\,\%$ af en stang af B.

11.3 Øvrige øvelser fra slides

- **Opgave 3.31 og 3.61:** vælg de vigtige egenskaber for praktiske produkter, fx elevatorkabel (høj S_u, udmattelsesstyrke), papirclips (duktilitet, så den kan bøjes uden at knække), bladfjeder (høj U_r, altså høj S_y og moderat E), beslag (stivhed og pris), klaverstreng (meget høj S_u), bøjle, pennens clips og hæfteklamme. Underviseren fremhæver, at netop koblingen fra funktion til egenskab er god træning til den mundtlige eksamen (slide 40).
- **Opgave 3.37:** rangér materialer efter k/α for modstand mod termisk forvrængning (slide 38).
- **Opgave 3.49:** sammenlign materialer med $U_r = S_y^2/(2E)$ (slide 39).

12 Opsamling

Tabel 12.1: Det skal man kunne efter kapitel 3 (efter Abou-Hayt, 2026, slide 42).

Kompetence	Nøgle
Duktil eller sprød	Mængden af plastisk deformation før brud, ikke styrken
Materialeklasser	Metaller, keramik, polymerer, kompositter
Spændings-tøjningskurven	Elastisk, flydning (S_y), hærdning, S_u, indsnøring, brud
E, ν, G	$\sigma = E\epsilon$; $\epsilon_t = -\nu\epsilon_a$; $G = E/(2(1+\nu))$
Hookes lov i 3D	$\epsilon_1 = (\sigma_1 - \nu\sigma_2 - \nu\sigma_3)/E$
Resiliens og sejhed	$U_r = S_y^2/(2E)$ elastisk; U_t = hele arealet til brud
Potensloven	$\sigma = K\epsilon^n$; indsnøring ved $\epsilon = n$
Kompositter	$E_c = E_m v_m + E_f v_f$
Materialevalg	S/ρ og E/ρ; diagrammer finder kandidater
Fremstilling	Påvirker egenskaberne; materiale og proces vælges sammen

Det bedste materiale er ikke det med den største enkelte egenskab, men det, der opfylder funktionen bedst, når alle krav og fremstillingen tages i betragtning (Abou-Hayt, 2026, slide 43).

Referencer

Abou-Hayt, I. (2026). *Machine elements and design of machines: Chapter 3. Introduction to materials and manufacturing* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Hamrock, B. J., Schmid, S. R., & Jacobson, B. O. (2014). *Fundamentals of machine elements* (3. udg.). CRC Press.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.